

表6 マクロライド系抗菌薬の代表的薬剤とその投与法

薬剤名	投与経路	用法用量	備考
erythromycin (EM)	1) 静注 2) 内服	1) 1日600~1,500 mg, 分2~3, 点滴静注 2) 1日800~1,200 mg, 分4~6回, 内服	
clarithromycin (CAM)	内服	1日400 mg, 分2, 内服 非結核性抗酸菌症に対しては1日800 mg, 分2	
azithromycin (AZM)	1) 静注 2) 内服 (錠剤) 3) 内服 (マイクロ スフェア製剤)	1) 500 mg, 分1, 点滴静注 2) 500 mg, 分1, 内服 3) 2 g, 1回, 内服	錠剤の内服は3日間を終了 マイクロスフェア製剤は空腹時 に1回の内服のみで終了

7 マクロライド系抗菌薬

a 薬剤の特徴

マクロライド系抗菌薬は細菌のリボソームの50Sサブユニットに結合して蛋白合成阻害作用を示す。この系統の抗菌薬は呼吸器感染症の重要な病原体である肺炎球菌やインフルエンザ菌、百日咳菌 (*Bordetella pertussis*) だけでなく、マイコプラズマ、クラミドフィラ、レジオネラなどの非定型病原体にも有効性を示す。なお、clarithromycin (CAM) はマイコバクテリウム・アビウム (*Mycobacterium avium* complex) を含む非結核性抗酸菌症にも適応を取得している。

本薬剤の体内動態として、肺組織および細胞内への良好な移行性を示すことが知られている。本薬剤は成人だけでなく小児にも広く使用可能であり、剤形も経口薬と静注の両方が使用可能な薬剤がある。

マクロライド系抗菌薬はびまん性汎細気管支炎 (diffuse panbronchiolitis: DPB) に対して少量長期投与療法による有効性が広く知られている。その後、慢性閉塞性肺疾患 (chronic obstructive pulmonary disease: COPD) など慢性気道炎症性疾患や慢性副鼻腔炎にも応用されている。有効性の機序については、マクロライド系薬がサイトカイン産生や気道分泌抑制など生体側に作用して抗炎症作用を示すとともに、菌側に働きかけてバイオフィーム産生や quorum-sensing 機構を抑制する作用が報告されている。

マクロライド系抗菌薬は重症肺炎に対してβ-ラクタム系抗菌薬と併用することで治療効果を高めることができると考えられている。ATS/IDSA (米国胸部疾患学会/感染症学会) の市中肺炎ガイドライン (2019) では、肺炎で入院した患者の標準的な治療としてβ-ラクタム系抗菌薬とマクロライド系抗菌薬の併用療法を推奨している。なお、β-ラクタム系抗菌薬との併用に関して、キノロン系抗菌薬併用群よりもマクロライド系抗菌薬併用群のほうが有意に死亡率が低かったという報告もみられている。また、人工呼吸器関連肺炎 (ventilator associated pneumonia: VAP) 患者を対象とした検討でも、通常の抗菌薬にマクロライドを併用した群はプラセボ群に比べて改善までの日数が有意に短かったことが報告されている。

b 代表的抗菌薬および投与法 (表6)

臨床で主に利用されているマクロライド系抗菌薬はラクトン環の構造から14員環系、15員環系および16員環系の3種類に分類される。14員環系には erythromycin (EM), roxithromycin (RXM) や CAM, 15員環系には azithromycin (AZM), 16員環系には josamycin (JM), rokitamycin (RKM) などがある。

c 副作用

マクロライド系抗菌薬の副作用として、下痢などの胃腸障害および肝障害が認められる。また、薬剤の相互作用によって theophylline 製剤, ciclosporin (CYA), digoxin 製剤, warfarin などの血中濃度を上昇させる。

d 耐性

呼吸器感染の病原体の中で、マクロライド耐性が顕著なのは肺炎球菌である。erm 遺伝子が関与するマクロライド作用点の変異、および mef 遺伝子が関与する薬剤排出がその機序となっている。肺炎球菌は臨床分離株の80%以上がすでに耐性であるという報告がみられる。ただし市中肺炎などへの臨床効果については、マクロライド耐性株であっても有効であった症例が少なからず認められ、肺組織への移行性などにより、高いMICを示す菌株でもそれを上回る濃度で作用できる可能性がある。

肺炎マイコプラズマも近年、マクロライド耐性の頻度が急に増加している。マクロライド耐性のマイコプラズマ感染例にマクロライド系抗菌薬を用いた場合は、期待した改善がみられず症状が軽快するまでの時間が長くなることがある。小児の場合はマクロライド耐性と判断された場合、minocycline (MINO) やキノロン系薬へ変更するという選択があるが、副作用を考慮するとその選択は慎重に行う必要がある。

8 抗MRSA薬

a 薬剤の特徴

抗MRSA薬という分類は化学構造に基づいた分類ではないが、臨床的には用途が限定された薬剤の範疇に属しており、本項ではわかりやすく説明するためにあえて抗MRSA薬として以下に解説する。